ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ

ĐỀ TÀI

PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU HÀNH VI KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN DỰA TRÊN DỮ LIỆU CLICKSTREAM

NHÓM:

1. Nguyễn Tiến Phong MSSV: 20280071
2. Cao Minh Sơn MSSV: 21110383

GIẢNG VIÊN: Tô Đức Khánh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025

Mục lục

1 Bối cảnh vấn đề và phạm vi nghiên cứu **3**
1.1 Bối cảnh vấn đề 3
1.2 Động cơ nghiên cứu 3
1.3 Phạm vi nghiên cứu 4

2 Dữ liệu và mục tiêu tổng quát **5**
2.1 Giới thiệu dữ liệu 5
2.2 Phân tích khám phá dữ liệu 5
2.3 Mục tiêu tổng quát 9

3 Các phương pháp và chiến lược phân tích cho từng mục tiêu **9**
3.1 Mục tiêu 1: Mô tả hành vi người dùng theo phiên truy cập 9
3.2 Mục tiêu 2: Khám phá và So sánh mức độ tương tác giữa các nhóm phiên 10
3.3 Mục tiêu 3: Đánh giá ý nghĩa thống kê và ý nghĩa thực tiễn 10
3.3.1 A/B testing bằng permutation test 10
3.3.2 Ước lượng độ bất định bằng bootstrap 10

4 Mô tả và biểu diễn tổng hợp dữ liệu **11**
4.1 Bảng tổng hợp thống kê mô tả 11
4.2 Biểu đồ mô tả phân phối số lượt click theo phiên 11
4.3 Nhận xét sơ bộ từ mô tả dữ liệu 13

5 Phân tích và kết quả đạt được **14**
5.1 So sánh mức độ tương tác giữa hai nhóm session (SALE và non-SALE) bằng Permutation test 14
5.2 Ước lượng trung bình và chênh lệch trung bình số click 15
5.2.1 Bootstrap cho trung bình số click mỗi session 15
5.2.2 Bootstrap cho chênh lệch trung bình giữa hai nhóm session . 17

6 Nhận xét và kết luận **18**
6.1 Ý nghĩa thống kê của sự khác biệt giữa 2 nhóm 18
6.2 Ước lượng độ tin cậy 18
6.3 Tác động của chương trình khuyến mãi 18
6.4 Khó khăn gặp phải 18
6.5 Kết luận 19

7 Phân công công việc **19**

1 Bối cảnh vấn đề và phạm vi nghiên cứu

1.1 Bối cảnh vấn đề

Trong thương mại điện tử, "hành vi duyệt web" của người dùng (xem danh mục nào, nhấn vào sản phẩm nào, xem ảnh ở vị trí nào, chuyển trang ra sao...) phản ánh trực tiếp hành trình mua sắm và mức độ quan tâm của khách hàng. Thay vì chỉ quan sát kết quả cuối là mua hay không mua, dữ liệu clickstream cho phép nhìn thấy quá trình ra quyết định: người dùng thường bắt đầu từ đâu, họ khám phá bao nhiêu sản phẩm, các bước nào lặp lại nhiều, và những yếu tố như danh mục, màu sắc, vị trí ảnh hay giá có liên quan thế nào đến hành vi tương tác.

Bộ dữ liệu *Clickstream Data for Online Shopping* là một tập dữ liệu thực tế được thu thập từ một cửa hàng thương mại điện tử chuyên bán quần áo cho phụ nữ mang thai trong suốt năm tháng đầu năm 2008. Mục tiêu của bộ dữ liệu là ghi lại các hành vi duyệt web và mua sắm trực tuyến của người dùng thông qua các phiên tương tác, từ đó hỗ trợ nghiên cứu về hành vi khách hàng, phân tích hành trình người dùng và phát triển các mô hình học máy phục vụ các nhiệm vụ như phân loại, hồi quy và phân cụm.

1.2 Động cơ nghiên cứu

Doanh nghiệp thường chỉ nhìn các chỉ số "kết quả" như doanh thu hay tỷ lệ mua hàng. Nhưng những chỉ số này không giải thích được vì sao người dùng rời đi, vì sao họ chỉ xem vài trang, hay vì sao một số nội dung lại khiến người dùng ở lại lâu hơn. Muốn cải thiện trải nghiệm của người dùng hoặc quảng bá, điều quan trọng là hiểu được hành vi trong quá trình duyệt: người dùng tương tác như thế nào trong từng phiên truy cập. Do đó động cơ nghiên cứu của đồ án là sử dụng clickstream để hiểu hành vi duyệt theo phiên một cách đáng tin cậy, và tránh đưa ra kết luận cảm tính từ các quan sát "có vẻ khác nhau" nhưng chưa được kiểm chứng.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Với đơn vị phân tích chính là phiên truy cập (session) của người dùng. Phạm vi phân tích giới hạn ở việc mô tả và so sánh hành vi duyệt web của người dùng trong từng phiên, thông qua các chỉ số như số lượt click trong mỗi session, danh mục sản phẩm được truy cập (page 1), trạng thái sale, và trình tự tương tác trong phiên.

Nghiên cứu không đi sâu vào dự báo dài hạn, xây dựng mô hình học máy phức tạp hay suy luận quan hệ nhân quả, mà tập trung vào phân tích mô tả, so sánh nhóm và kiểm định giả thuyết phi tham số nhằm trả lời các câu hỏi về sự khác biệt hành vi giữa hai nhóm session: session có truy cập sản phẩm sale và không sale. Các phương pháp được sử dụng đều nằm trong phạm vi các kỹ thuật đã học trong học phần, bao gồm thống kê mô tả, trực quan hóa dữ liệu, permutation test và bootstrap, phù hợp với bản chất dữ liệu lệch và không tuân theo phân phối chuẩn.

2 Dữ liệu và mục tiêu tổng quát

2.1 Giới thiệu dữ liệu

Bộ dữ liệu Clickstream Data for Online Shopping được lấy trực tiếp từ website UC Irvine Machine Learning Repository (Kho lưu trữ dữ liệu học máy của Đại học California, Irvine) được tải lên ngày 12/8/2019.

Bộ dữ liệu bao gồm 165.474 bản ghi (instances) và 14 thuộc tính (features) đại diện cho các khía cạnh khác nhau của phiên clickstream, chẳng hạn như ngày (year, month, day), mã phiên (session ID), thứ tự click (order), quốc gia truy cập (country), danh mục sản phẩm chính (page 1), mã sản phẩm (page 2), màu sắc sản phẩm (colour), vị trí ảnh sản phẩm trên trang (location) và giá sản phẩm. Các biến này mô tả chi tiết tương tác của người dùng với trang web trong từng phiên, cho phép phân tích trình tự và mẫu hành vi khi họ duyệt và chọn sản phẩm.

Variable Name	Role	Type	Description	Units	Missing Values
year	Feature	Date	năm 2008		no
month	Feature	Date	từ tháng 4 đến tháng 8		no
day	Feature	Date	số ngày trong tháng		no
order	Feature	Integer	trình tự các lần nhấp chuột trong một phiên làm việc		no
country	Feature	Categorical	biến cho biết quốc gia xuất xứ của địa chỉ IP		no
session ID	Feature	Integer	biến cho biết mã định danh (ID) phiên làm việc		no
page 1 (main category)	Feature	Categorical	liên quan đến danh mục sản phẩm chính		no
page 2 (clothing model)	Feature	Categorical	chứa thông tin về mã cho từng sản phẩm (217 sản phẩm)		no
colour	Feature	Categorical	màu sắc của sản phẩm		no
location	Feature	Categorical	vị trí ảnh trên trang, màn hình được chia thành sáu phần		no
model photography	Feature	Categorical	biến với hai phân loại (ví dụ: có mẫu/không mẫu)		no
price	Feature	Integer	giá	USD	no
price 2	Feature	Binary	biến cho biết liệu giá của một sản phẩm cụ thể có cao hơn giá trung bình của toàn bộ danh mục sản phẩm hay không		no
page	Feature	Integer	số trang trong website cửa hàng điện tử (từ 1 đến 5)		no

Hình 1: Các đặc trưng của dữ liệu

2.2 Phân tích khám phá dữ liệu

Dữ liệu clickstream được ghi nhận ở mức click-level, vì vậy trước hết cần tổng hợp về mức phiên truy cập (session-level). Với mỗi session_id, tính n_clicks: tổng số lượt click trong phiên.

Bảng n_clicks theo session là nền tảng cho toàn bộ phân tích sau đó, vì nó đại diện cho mức độ tương tác của người dùng trong từng phiên.

session_id <int>	n_clicks <int>
1	9
2	10
3	6
4	4
5	1
6	5
7	11
8	9
9	3
10	5

Hình 2: Bảng số lần clicks theo session

Sau khi tổng hợp n_clicks theo session, nhóm tiến hành thống kê mô tả để nắm được mức trung tâm (mean, median), độ phân tán (sd), và các giá trị cực trị (min, max). Thống kê này giúp nhận diện sơ bộ dữ liệu có lệch hay không và mức độ ảnh hưởng của ngoại lai.

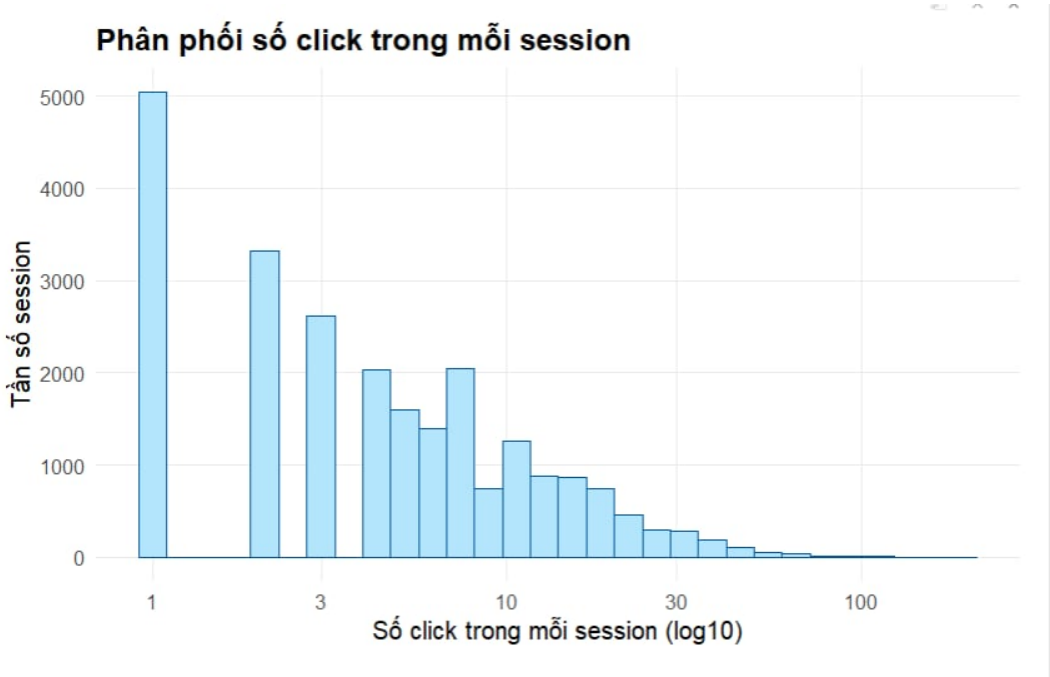
name <chr>	value <dbl>
Số session	24026.000000
Mean số click	6.887289
Median số click	4.000000
Độ lệch chuẩn	8.995161
Min_click	1.000000
Q1 (25%)	2.000000
Q3 (75%)	8.000000
Max_click	195.000000

Hình 3: Bảng mô tả thống kê

Quan sát bảng Thống kê mô tả trên, ta thấy:

- Số session là 24,026. Trung bình n_clicks khoảng 6.89, trong khi median là 4, cho thấy phân phối có xu hướng lệch phải (mean > median).
- Độ lệch thể hiện rõ qua giá trị cực đại 195, lớn hơn rất nhiều so với Q3 = 8, cho thấy tồn tại một số session có tương tác đặc biệt cao (outliers).
- Vì phân phối không đối xứng và có outlier mạnh, các phương pháp suy luận phi tham số (permutation/bootstrap) là phù hợp ở phần sau.

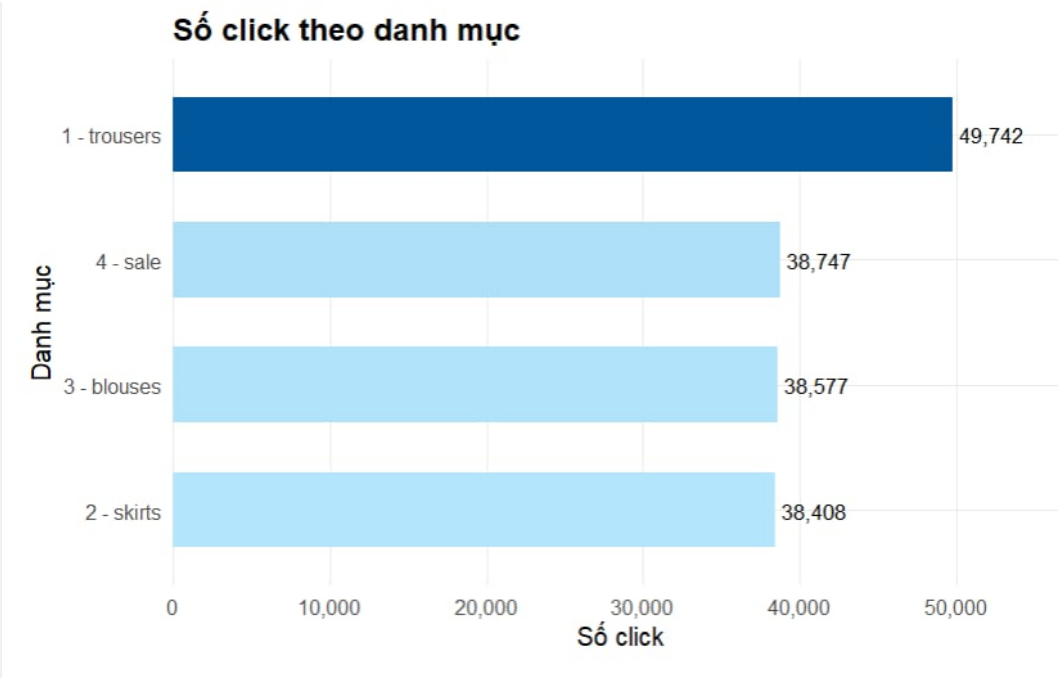
Để hiểu rõ hình dạng phân phối và mức độ ngoại lai, nhóm trực quan hóa n_clicks



Hình 4: Biểu đồ phân phối số click trong mỗi phiên

Biểu đồ có dạng phân phối lệch trái, với một đỉnh lớn ở giá trị 1 click. Điều này cho thấy phần lớn các phiên chỉ có một click duy nhất. Sau đó, tần suất giảm dần khi số lượng click tăng lên. Điều này có thể chỉ ra rằng đa số người dùng chỉ thực hiện hành động duyệt mà không thực sự tương tác sâu hơn hoặc không có sự quan tâm đặc biệt đến các sản phẩm khác.

Đặc trưng PAGE 1 phản ánh các danh mục chính mà người dùng xem, bao gồm 4 danh mục: **trousers, skirts, blouses và sale**. Thống kê số lần click theo các danh mục giúp đánh giá mức độ phổ biến của từng danh mục.



Hình 5: Biểu đồ biểu diễn số click theo danh mục

Mặc dù danh mục trousers có tổng số click cao nhất $(49,742)$, ba danh mục còn lại (skirts, blouses và sale) có số click khá tương đương (khoảng $38,408 - 38,747$). Điều này cho thấy SALE không phải danh mục phổ biến nhất theo số click, nhưng lại là một nhóm có quy mô đủ lớn để phân tích và so sánh ở mức phiên truy cập mà không lo thiếu mẫu. Quan trọng hơn, trong bối cảnh thương mại điện tử, tương tác với SALE mang ý nghĩa hành vi rõ ràng: người dùng thể hiện xu hướng tìm kiếm khuyến mãi/giá tốt, đây là một yếu tố gắn trực tiếp với chiến lược kinh doanh và tối ưu trải nghiệm. Vì vậy, nhóm lựa chọn SALE làm case chính không vì "được click nhiều nhất", mà vì tính diễn giải thực tiễn cao và khả năng tạo khác biệt về mức độ tương tác theo session.

2.3 Mục tiêu tổng quát

Đồ án hướng đến việc khai thác dữ liệu clickstream nhằm mô tả và hiểu rõ hành vi tương tác của người dùng trong quá trình mua sắm trực tuyến, với trọng tâm là hành vi duyệt web trong từng phiên truy cập (session). Thông qua đó, đồ án tìm hiểu mức độ tương tác của người dùng và sự khác biệt hành vi giữa các nhóm phiên có đặc điểm khác nhau. Cụ thể, các mục tiêu phân tích của đồ án bao gồm:

- Mô tả đặc điểm hành vi người dùng theo phiên truy cập, trong đó số lượt click trong mỗi session được xem như đại diện cho mức độ tương tác của người dùng với website.
- Khám phá và so sánh sự khác biệt về mức độ tương tác giữa các nhóm phiên, được phân loại dựa trên đặc điểm nội dung truy cập, đặc biệt là sự khác biệt giữa các phiên có tương tác với danh mục sản phẩm SALE và các phiên không tương tác với SALE.
- Đánh giá ý nghĩa thống kê và ý nghĩa thực tiễn của sự khác biệt hành vi giữa các nhóm phiên, nhằm đưa ra nhận định về vai trò của yếu tố SALE đối với hành vi duyệt web của người dùng trong môi trường thương mại điện tử.

3 Các phương pháp và chiến lược phân tích cho từng mục tiêu

3.1 Mục tiêu 1: Mô tả hành vi người dùng theo phiên truy cập

Đối với Mục tiêu 1, thống kê mô tả được sử dụng nhằm khảo sát hành vi chung của người dùng thông qua số click trong mỗi session. Các đại lượng mô tả như trung bình, trung vị và phạm vi được sử dụng để cung cấp cái nhìn tổng quan về mức độ tương tác của người dùng.

Kết quả phân tích mô tả đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu bản chất dữ liệu và định hướng lựa chọn phương pháp suy luận thống kê phù hợp.

3.2 Mục tiêu 2: Khám phá và So sánh mức độ tương tác giữa các nhóm phiên

Dựa trên tiêu chí phân loại session theo tương tác với danh mục SALE, dữ liệu được chia thành hai nhóm: nhóm session có tương tác với SALE và nhóm session không có tương tác với SALE.

Nhóm tiến hành so sánh hành vi click giữa hai nhóm thông qua các biểu đồ histogram và boxplot, tập trung vào sự khác biệt về mức độ tương tác và độ phân tán của số click. Phân tích ở bước này mang tính mô tả và khám phá, nhằm đánh giá liệu hai nhóm có biểu hiện khác biệt rõ rệt về hành vi người dùng hay không trước khi tiến hành kiểm định thống kê.

3.3 Mục tiêu 3: Đánh giá ý nghĩa thống kê và ý nghĩa thực tiễn

3.3.1 A/B testing bằng permutation test

Để kiểm tra xem sự khác biệt quan sát được giữa hai nhóm session có ý nghĩa thống kê hay không, nhóm sử dụng permutation test – một phương pháp kiểm định phi tham số phù hợp với dữ liệu có phân phối lệch.

Giả thuyết kiểm định được xây dựng như sau:

- H_0 : Không có sự khác biệt về số click trung bình giữa hai nhóm session;
- H_1 : Có sự khác biệt về số click trung bình giữa hai nhóm session.

Permutation test cho phép đánh giá phân phối của chênh lệch trung bình dưới giả thuyết không, từ đó tính p-value mà không cần giả định phân phối chuẩn của dữ liệu.

3.3.2 Ước lượng độ bất định bằng bootstrap

Bên cạnh kiểm định giả thuyết, nhóm sử dụng bootstrap để ước lượng độ bất định của các đại lượng thống kê. Cụ thể, phương pháp bootstrap được áp dụng để:

- Ước lượng khoảng tin cậy cho trung bình số click trong mỗi session;

- Ước lượng khoảng tin cậy 95% cho chênh lệch trung bình số click giữa hai nhóm session.

Bootstrap giúp bổ sung thông tin về mức độ biến thiên của ước lượng và hỗ trợ diễn giải kết quả kiểm định một cách đầy đủ hơn, kết hợp cả ý nghĩa thống kê và ý nghĩa thực tiễn.

4 Mô tả và biểu diễn tổng hợp dữ liệu

4.1 Bảng tổng hợp thống kê mô tả

Để có cái nhìn tổng quát về dữ liệu sau khi xử lý, các thống kê mô tả cơ bản của số lượt click theo phiên được trình bày, bao gồm: số lượng phiên, trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

Bảng tổng hợp dưới đây mô tả các đặc trưng thống kê cơ bản của số lượt click trên mỗi session ở mức toàn bộ dữ liệu, nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về phân phối mức độ tương tác của người dùng trước khi tiến hành phân tích so sánh giữa các nhóm session.

Bảng 1: Thống kê mô tả số lượt click trên mỗi phiên truy cập

Số phiên	Trung bình	Trung vị	Độ lệch chuẩn	Nhỏ nhất	Lớn nhất
24026	6.89	4	9.00	1	195

Dữ liệu được tổng hợp ở mức session và phân chia theo hai nhóm: session có tương tác với trang SALE và session không tương tác với SALE. Bảng thống kê mô tả cho phép quan sát sơ bộ sự khác biệt về mức độ tương tác giữa hai nhóm trước khi áp dụng các phương pháp suy luận thống kê.

Bảng 2: Thống kê mô tả số click theo trạng thái khuyến mãi

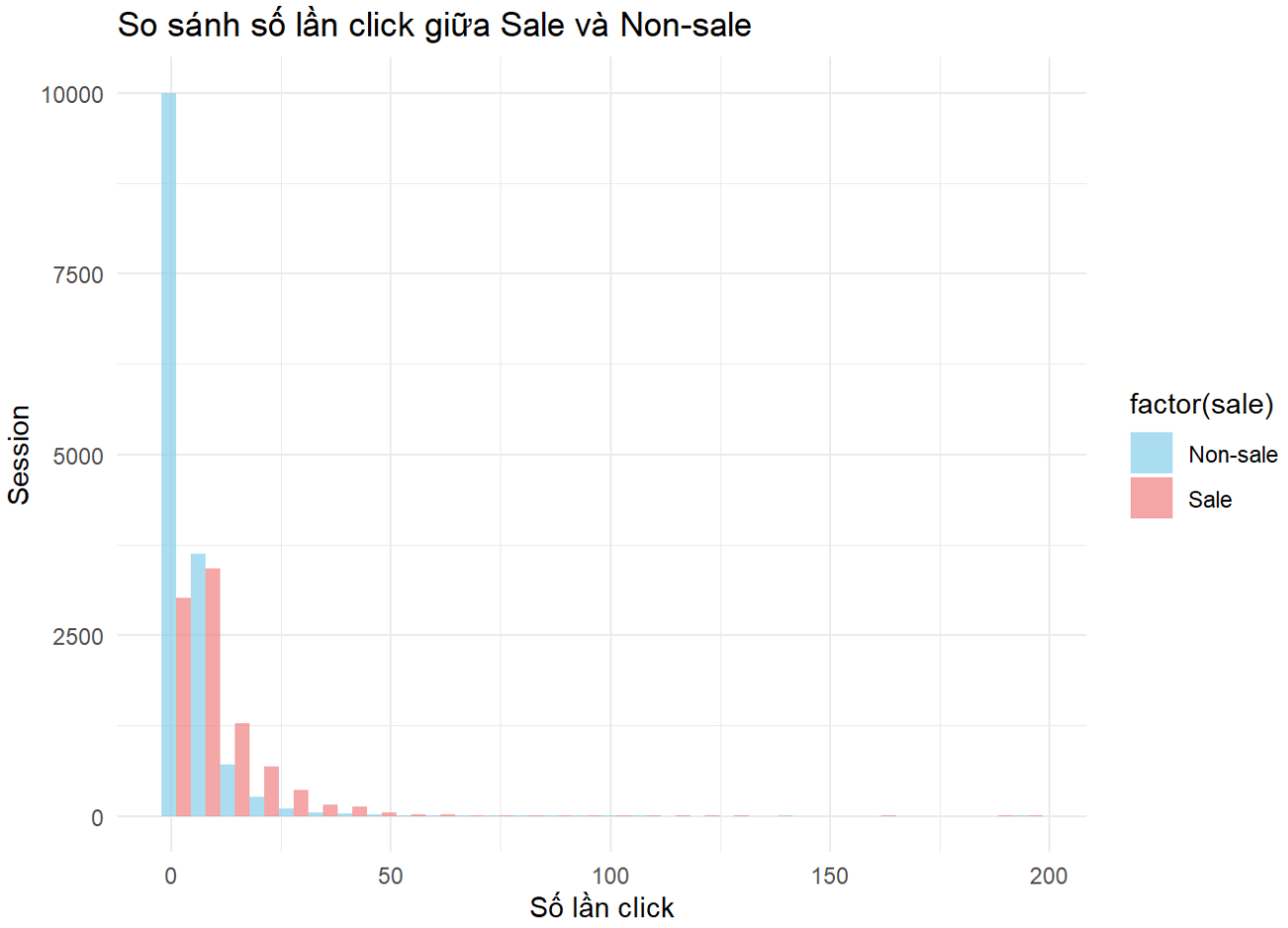
Nhóm	Số phiên	Trung bình	Trung vị	Độ lệch chuẩn	Nhỏ nhất	Lớn nhất
Không sale	14834	4.71	3	6.25	1	192
Có sale	9192	10.40	7	11.33	1	195

4.2 Biểu đồ mô tả phân phối số lượt click theo phiên

Để trực quan hóa phân phối số lượt click trong mỗi phiên, các biểu đồ sau được sử dụng:

- Histogram:

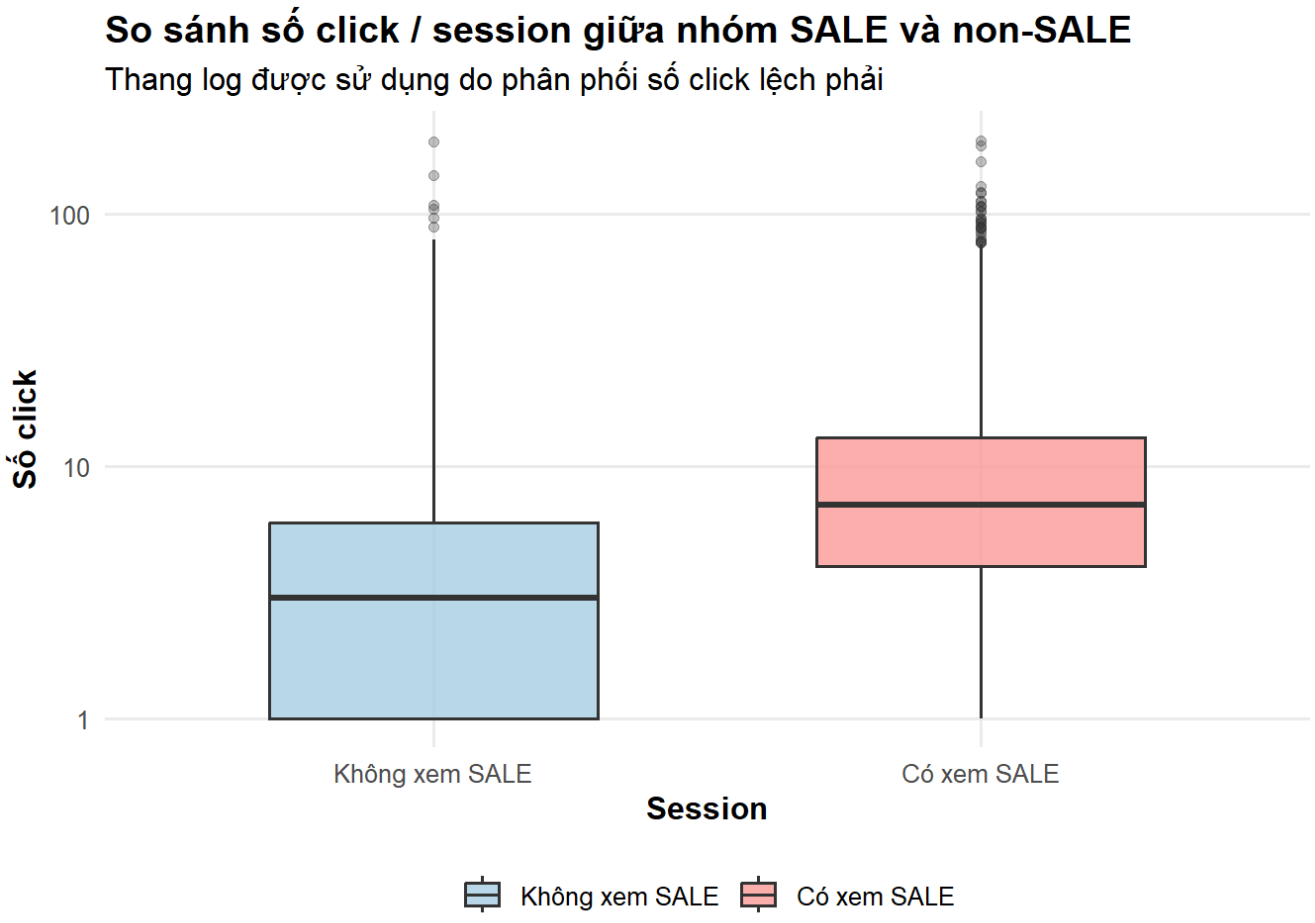
  Biểu đồ minh họa phân phối số lần click trên mỗi session cho hai nhóm Sale và Non-sale bằng biểu đồ histogram. Có thể quan sát thấy phân phối của cả hai nhóm đều lệch phải, cho thấy phần lớn các session có số click thấp, trong khi tồn tại một số ít session có số click rất lớn.



Hình 6: Số click mỗi session cho hai nhóm Sale và Non-sale

- Boxplot:

  Được sử dụng để so sánh phân phối số lượt click giữa hai nhóm session (SALE và non-SALE). Boxplot cho phép quan sát nhanh sự khác biệt về trung vị, mức độ phân tán, sự xuất hiện của các giá trị ngoại lai (outliers).



Hình 7: Số click giữa nhóm SALE và non-SALE

Các biểu đồ này đóng vai trò mô tả dữ liệu, giúp nhận diện đặc điểm và cấu trúc của dữ liệu, đồng thời cung cấp cơ sở trực quan cho việc lựa chọn các phương pháp phân tích phù hợp ở bước tiếp theo.

4.3 Nhận xét sơ bộ từ mô tả dữ liệu

Dựa trên các thống kê mô tả và các biểu đồ trực quan, số lượt click trên mỗi phiên truy cập có phân phối không đối xứng và lệch phải rõ rệt. Phần lớn các session ghi nhận số lượt click ở mức thấp, trong khi tồn tại một số ít session có số click rất lớn, dẫn đến độ lệch chuẩn cao và sự xuất hiện của nhiều giá trị ngoại lai. Điều này cho thấy mức độ tương tác của người dùng giữa các phiên là không đồng đều.

Khi so sánh theo hai nhóm session có và không tương tác với trang SALE, các bảng

thống kê và biểu đồ histogram/boxplot cho thấy nhóm session có SALE có xu hướng ghi nhận số lượt click cao hơn, thể hiện qua trung bình và trung vị lớn hơn so với nhóm non-SALE. Đồng thời, mức độ phân tán của số click trong nhóm SALE cũng lớn hơn, phản ánh sự đa dạng trong hành vi tương tác của người dùng ở các phiên này.

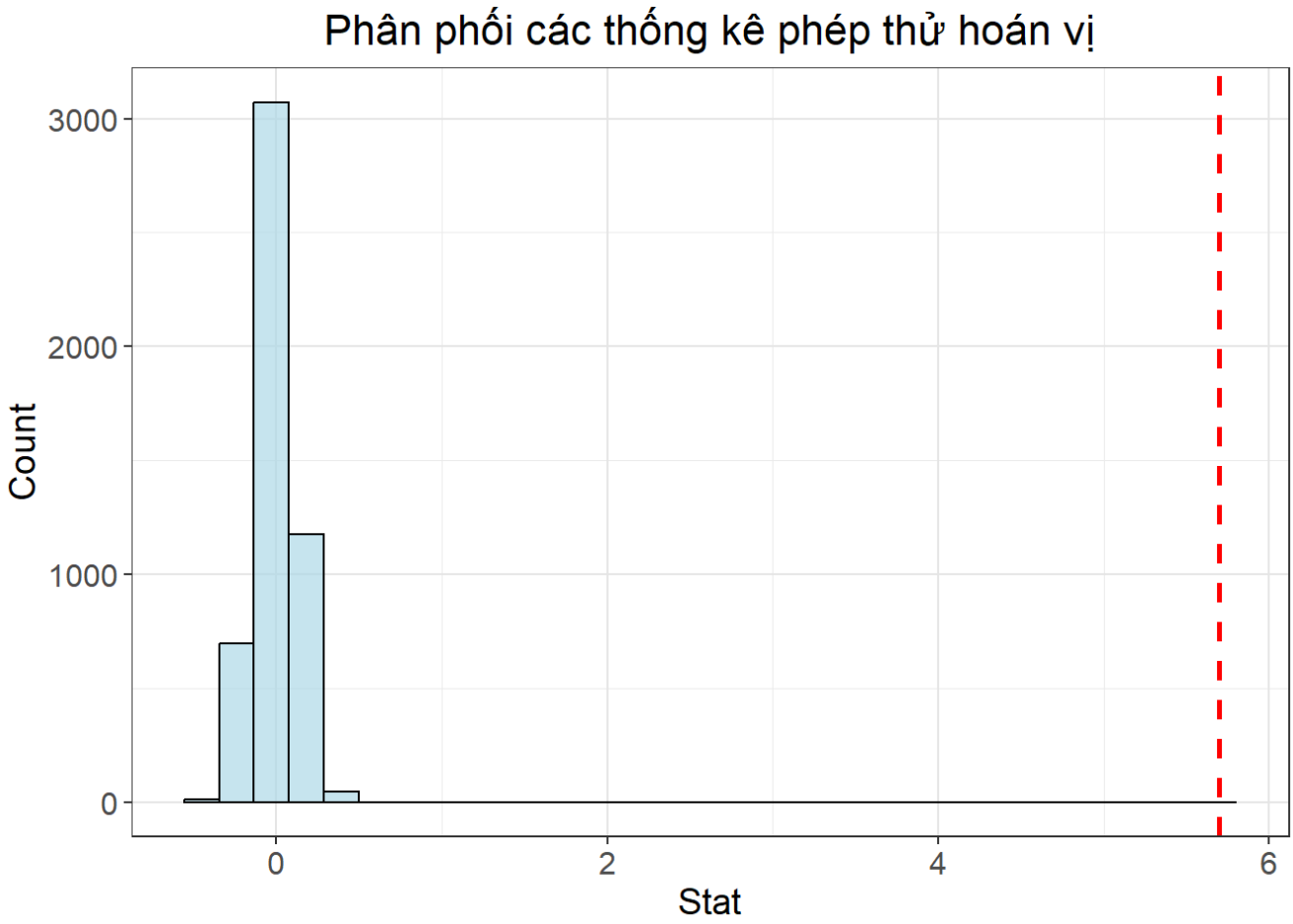
Tuy nhiên, các kết quả trên mới dừng lại ở mức mô tả dữ liệu và quan sát trực quan. Do phân phối số click lệch phải và tồn tại nhiều giá trị ngoại lai, các nhận xét này chưa đủ cơ sở để kết luận về sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm session. Vì vậy, các phân tích suy luận và kiểm định thống kê sẽ được thực hiện ở các mục tiếp theo nhằm đánh giá mức độ khác biệt một cách chặt chẽ hơn.

5 Phân tích và kết quả đạt được

5.1 So sánh mức độ tương tác giữa hai nhóm session (SALE và non-SALE) bằng Permutation test

Dựa trên dữ liệu đã được tổng hợp ở mức phiên (session-level), mỗi session được đặc trưng bởi số lượt click (n_clicks) và trạng thái có tương tác với trang SALE hay không. Để kiểm tra liệu mức độ tương tác của người dùng có khác biệt giữa hai nhóm session này hay không, đồ án sử dụng Permutation test cho chênh lệch trung bình số click.

Permutation test được lựa chọn vì phân phối của số click theo session có dạng lệch phải mạnh và chứa nhiều giá trị ngoại lai, không thỏa mãn các giả định chuẩn của kiểm định tham số cổ điển. Phương pháp này dựa trên việc hoán vị nhãn nhóm (SALE / non-SALE) để xây dựng phân phối thực nghiệm của thống kê kiểm định dưới giả thuyết không.



Hình 8: Phân phối của kết quả sau 5000 lần hoán vị

Kết quả permutation test cho thấy giá trị thống kê quan sát được: $t_{obs} \approx 5.6967$ và p-value ≈ 0.

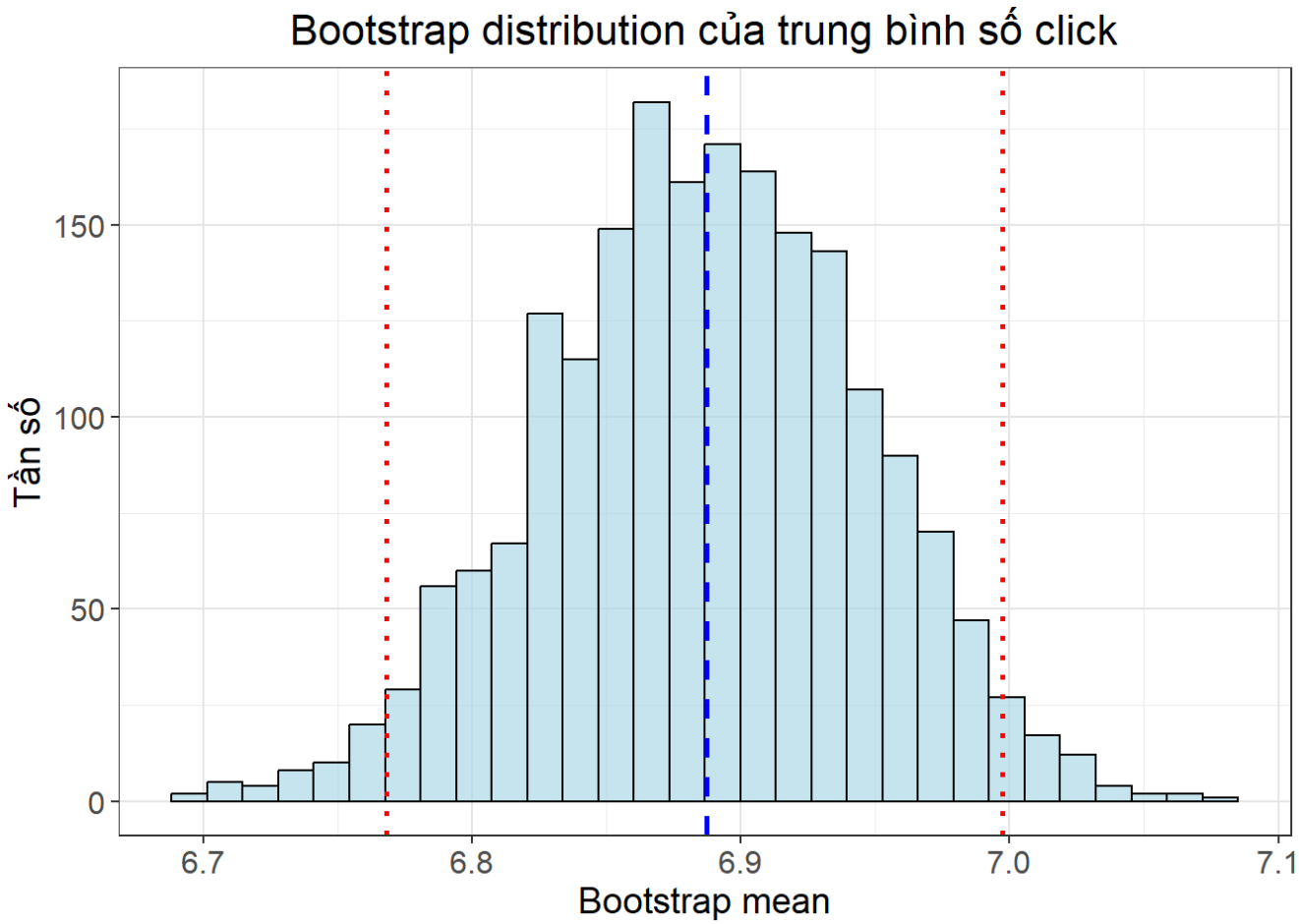
Với mức ý nghĩa thông thường $\alpha = 5\%$, kết quả kiểm định cho thấy bác bỏ giả thuyết không. Do đó, có đủ bằng chứng thống kê để kết luận rằng mức độ tương tác của người dùng, đo bằng số click mỗi session, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm session SALE và non-SALE.

5.2 Ước lượng trung bình và chênh lệch trung bình số click

5.2.1 Bootstrap cho trung bình số click mỗi session

Từ dữ liệu số click theo session, phương pháp bootstrap được áp dụng bằng cách lấy mẫu hoàn lại nhiều lần từ dữ liệu gốc và tính trung bình cho mỗi mẫu bootstrap. Phân

phối bootstrap của trung bình số click được thể hiện trong hình.



Hình 9: Bootstrap trung bình số click

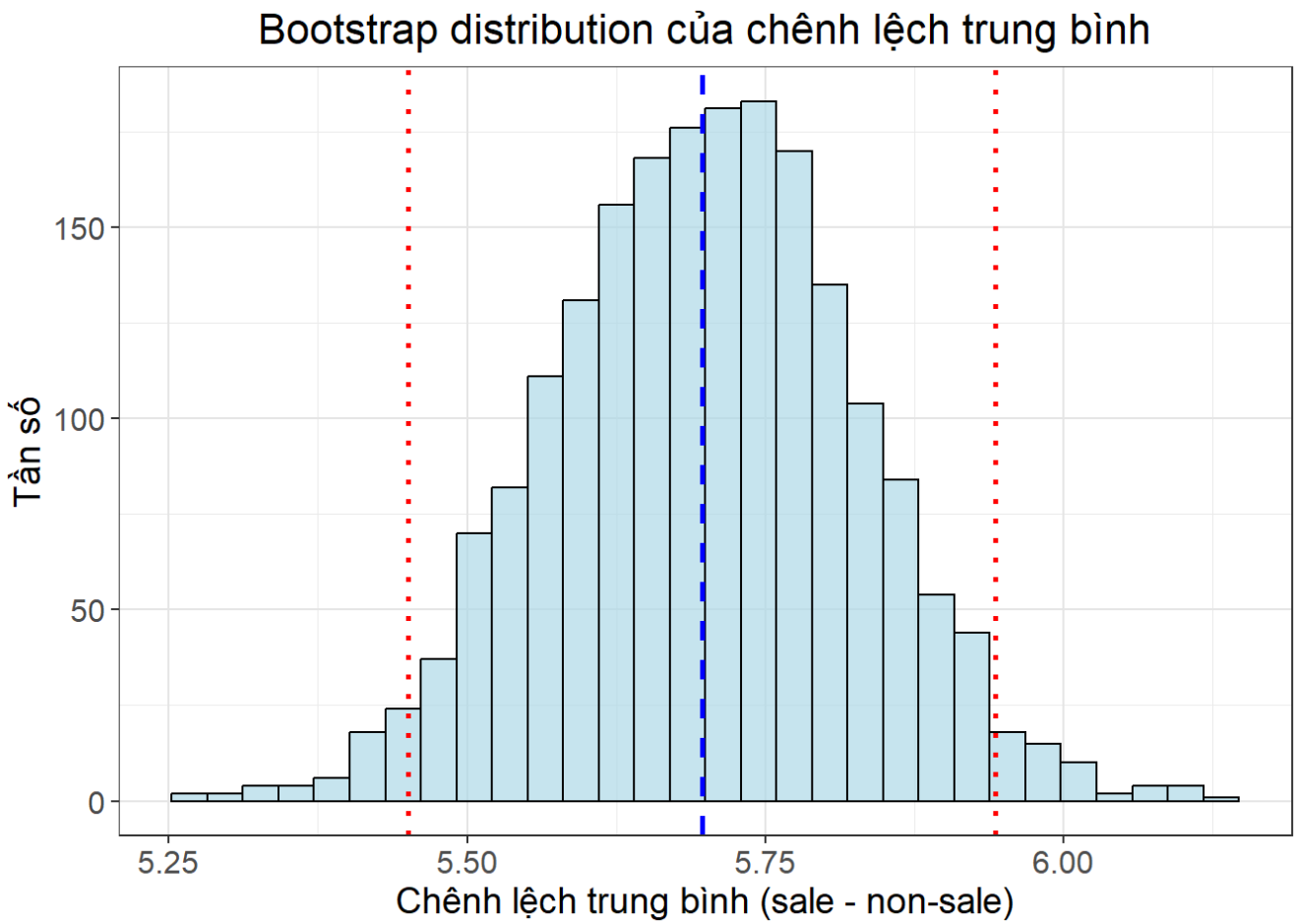
Khoảng tin cậy 95% cho trung bình số click được ước lượng theo phương pháp percentile bootstrap là:

$$CI_{95\%} = [6.768198; 6.997230]$$

Giá trị trung bình mẫu nằm gần trung tâm của phân phối bootstrap và nằm hoàn toàn bên trong khoảng tin cậy. Điều này cho thấy ước lượng trung bình số click theo session là ổn định và không bị ảnh hưởng mạnh bởi biến động mẫu.

5.2.2 Bootstrap cho chênh lệch trung bình giữa hai nhóm session

Tiếp theo, bootstrap được sử dụng để ước lượng khoảng tin cậy cho chênh lệch trung bình số click giữa hai nhóm SALE và non-SALE. Với mỗi lần bootstrap, mẫu hoàn lại được lấy riêng cho từng nhóm và chênh lệch trung bình (sale – non-sale) được tính. Phân phối bootstrap của chênh lệch trung bình được trình bày trong hình sau.



Hình 10: Bootstrap chênh lệch trung bình giữa hai nhóm session

Khoảng tin cậy 95% cho chênh lệch trung bình số click là:

$$CI_{95\%} = [5.450200; 5.942503]$$

Toàn bộ khoảng tin cậy đều lớn hơn 0, cho thấy trung bình số click của session sale cao hơn rõ rệt so với session non-sale.

6 Nhận xét và kết luận

6.1 Ý nghĩa thống kê của sự khác biệt giữa 2 nhóm

Kết quả permutation test cho chênh lệch trung bình số click giữa hai nhóm cho giá trị thống kê quan sát lớn và p-value xấp xỉ 0, cho thấy sự khác biệt giữa hai nhóm là có ý nghĩa thống kê. Điều này cung cấp bằng chứng mạnh để bác bỏ giả thuyết không rằng hai nhóm có cùng mức click trung bình.

6.2 Ước lượng độ tin cậy

Bootstrap cung cấp khoảng tin cậy 95% cho trung bình số click trong một phiên truy cập là từ 6.77 đến 7.00, cho thấy ước lượng trung bình số click là ổn định và có độ tin cậy cao.

Bootstrap cho chênh lệch trung bình giữa 2 nhóm SALE và non-SALE cho thấy khoảng tin cậy 95% là [5.45; 5.94], và khoảng này không chứa 0. Điều này củng cố thêm kết luận rằng nhóm sale có số click trung bình cao hơn nhóm non-sale một cách có ý nghĩa.

6.3 Tác động của chương trình khuyến mãi

Tổng hợp các kết quả từ cả permutation test và bootstrap, có thể kết luận rằng chương trình khuyến mãi có tác động tích cực và rõ ràng đến hành vi tương tác của người dùng, làm tăng số click trung bình trên mỗi session. Kết luận này nhất quán giữa các phương pháp phân tích và được hỗ trợ bởi cả kiểm định giả thuyết lẫn ước lượng khoảng tin cậy.

6.4 Khó khăn gặp phải

Trong quá trình thực hiện phân tích, dự án cũng gặp một số khó khăn kỹ thuật. Cụ thể, dữ liệu clickstream ban đầu ở mức click-level, do đó cần được tổng hợp lại ở mức session-level để phù hợp với mục tiêu phân tích hành vi, quá trình này đòi hỏi phải lựa chọn chỉ số đại diện hợp lý cho mức độ tương tác. Bên cạnh đó, do phân phối số lần click

có độ lệch lớn và chứa nhiều giá trị ngoại lai, các phương pháp suy luận tham số thông thường không còn phù hợp. Điều này đặt ra yêu cầu phải lựa chọn các phương pháp suy luận phi tham số như permutation test và bootstrap, nhằm đảm bảo kết quả phân tích có độ tin cậy và phản ánh đúng bản chất dữ liệu. Ngoài ra, việc diễn giải và phân biệt vai trò của hai phương pháp này cũng cần được thực hiện cẩn trọng để tránh nhầm lẫn giữa kiểm định giả thuyết và ước lượng khoảng tin cậy.

6.5 Kết luận

Dự án đã đạt được các mục tiêu đề ra, thành công trong việc phân tích hành vi người dùng qua dữ liệu clickstream và rút ra những kết luận có ý nghĩa thực tiễn về sự khác biệt trong hành vi tương tác giữa các nhóm session có và không có SALE. Các phương pháp thống kê được sử dụng đã giúp khẳng định tác động rõ rệt của các chương trình khuyến mãi đối với hành vi mua sắm của người dùng.

7 Phân công công việc

Bảng 3: Bảng phân công công việc của nhóm

Thành viên	**MSSV**	**Nội dung công việc**
Nguyễn Tiến Phong	20280071	Tiền xử lý dữ liệu clickstream; tổng hợp dữ liệu ở mức session; phân tích mô tả và trực quan hóa dữ liệu (histogram, boxplot); áp dụng bootstrap để ước lượng khoảng tin cậy
Cao Minh Sơn	21110383	Xây dựng mục tiêu nghiên cứu; thực hiện permutation test để so sánh sự khác biệt số lượt click giữa hai nhóm session; diễn giải kết quả suy luận thống kê; tham gia viết các mục mô tả dữ liệu, kết quả và kết luận.